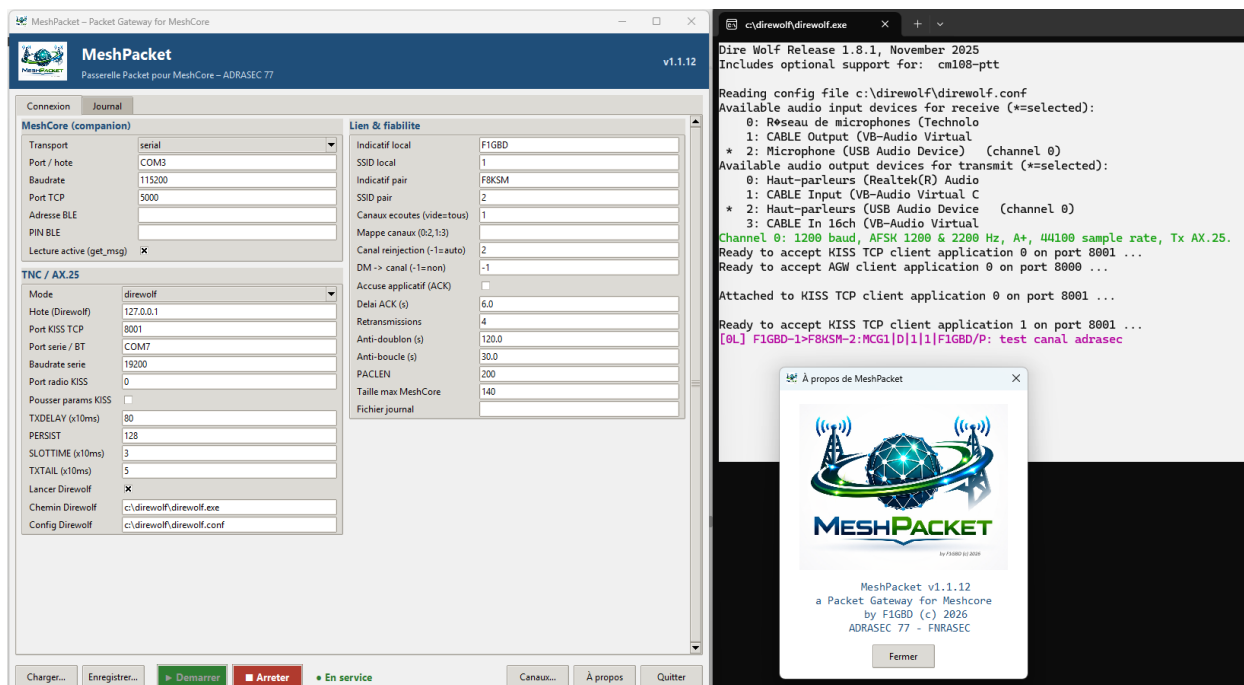




MANUEL UTILISATEUR



Passerelle Packet pour MeshCore

Relier deux réseaux MeshCore (LoRa) par une dorsale VHF Packet AX.25

Version 1.1.12

ADRASEC 77 / FNRASEC — F1GBD (c) 2026

Sommaire

1. Présentation et principe
2. Prérequis et installation
3. Vue d'ensemble de l'interface
4. Paramètres détaillés
5. Démarrer et arrêter la passerelle
6. Le Journal
7. Créer et utiliser un canal privé « adrased-xx »
8. Lien réel à deux passerelles
9. Dépannage
10. Annexe

1. Présentation et principe

MeshPacket relie deux réseaux radio MeshCore (LoRa) à travers une dorsale VHF Packet AX.25. Le même programme tourne aux deux extrémités : un message posté sur un canal MeshCore d'un site est encapsulé, transmis en VHF, puis réinjecté sur le réseau MeshCore du site distant — et inversement.

Chaque passerelle est membre d'un canal de routage MeshCore commun (canal public, ou canal privé dédié partagé). Tout message posté sur ce canal est relayé vers l'autre réseau via la liaison packet, ce qui permet de franchir de longues distances en s'appuyant sur les relais VHF existants.

À retenir

MeshPacket ne remplace pas le réseau LoRa : il l'**étend** en pontant deux îlots MeshCore par la VHF packet, avec fiabilité (accusés, retransmissions) et gestion des canaux privés chiffrés.

2. Prérequis et installation

2.1 Prérequis

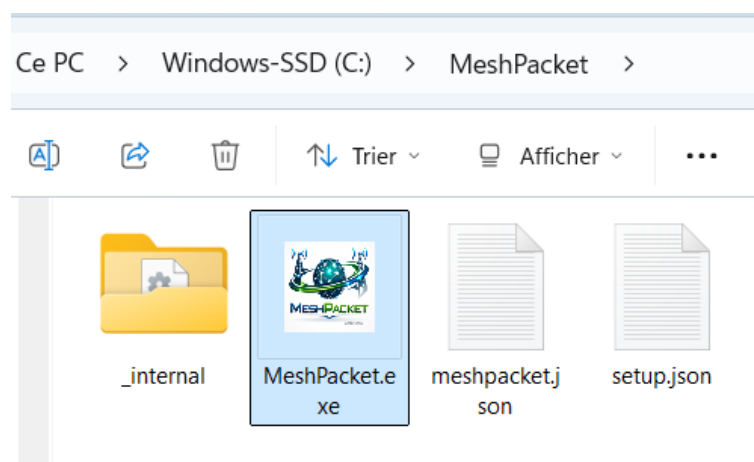
- **Un companion MeshCore** (nœud LoRa) connecté en USB/série (ou TCP / BLE).
- **Mode Direwolf** : Direwolf 1.8+ avec un direwolf.conf valide et une interface audio vers la radio VHF.
- **Mode série** : un TNC KISS matériel (ex. Pocket VGC VR-N76 en mode KISS-TNC, 19200 bauds).

2.2 Installation

Téléchargement de la dernière version à :

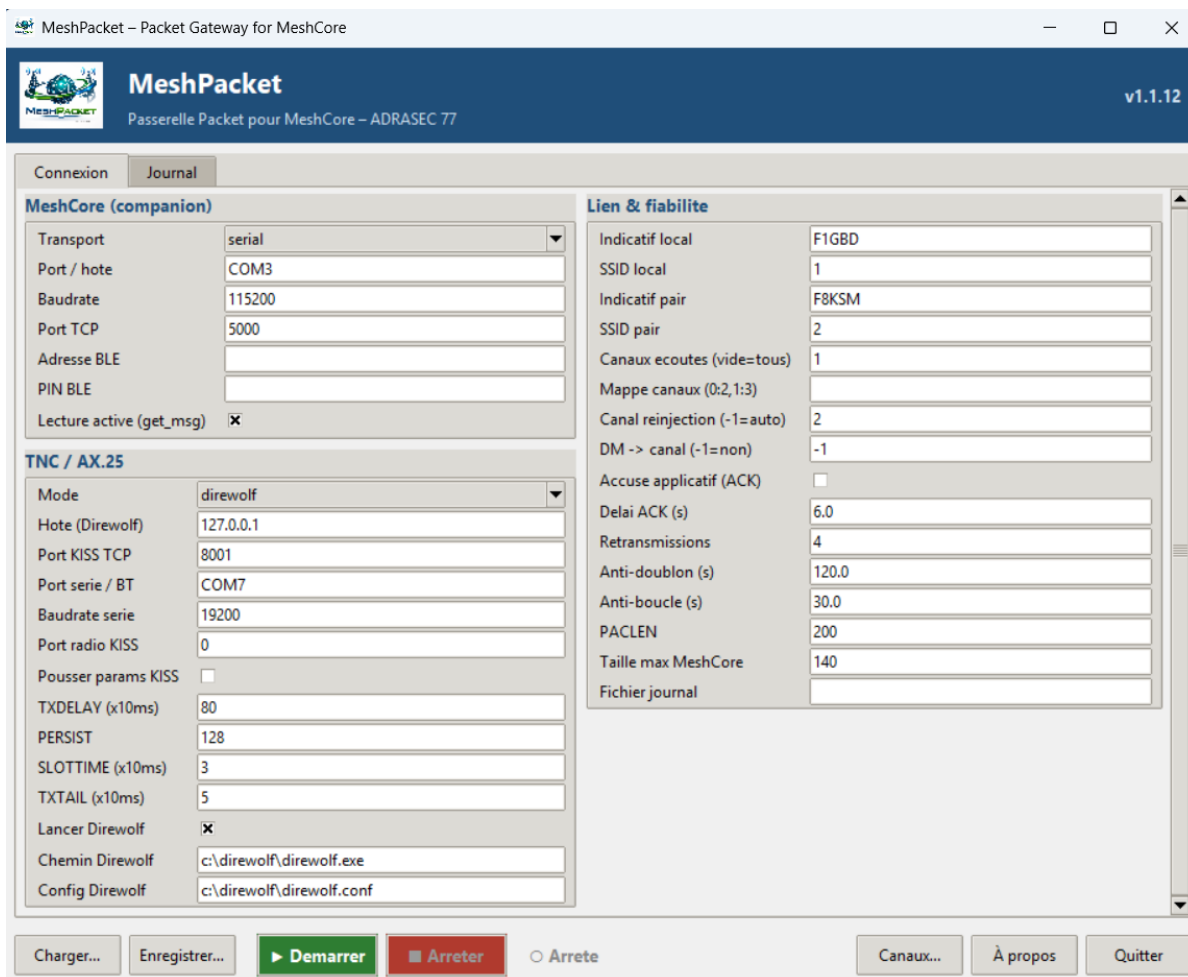
<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshpacket>

Décompactez l'archive à la racine de c:\



3. Vue d'ensemble de l'interface

L'interface comporte l'onglet Connexion (tous les réglages, en trois groupes) et l'onglet Journal (événements en temps réel). La barre du bas permet de charger/enregistrer une configuration, démarrer/arrêter la passerelle, ouvrir la gestion des canaux et la fenêtre À propos.



Interface principale (onglet Connexion)

4. Paramètres détaillés

4.1 MeshCore (companion)

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Transport	Type de liaison vers le companion MeshCore.	serial / tcp / ble
Port / hôte	Port série (COMx) ou adresse hôte selon le transport.	COM3
Baudrate	Débit de la liaison série du companion.	115200
Port TCP	Port TCP du companion (si transport = tcp).	5000
Adresse BLE / PIN BLE	Adresse et code PIN du companion en Bluetooth LE.	(vide)
Lecture active (get_msg)	Interroge le companion en continu pour récupérer les messages, sans dépendre des notifications du firmware. À laisser coché.	coché

4.2 TNC / AX.25

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Mode	direwolf (KISS-TCP) ou serial (TNC KISS matériel).	direwolf
Hôte (Direwolf)	Adresse du service KISS-TCP de Direwolf.	127.0.0.1
Port KISS TCP	Port KISS-TCP de Direwolf.	8001
Port série / BT	Port du TNC matériel (mode serial), série ou Bluetooth.	COM7
Baudrate série	Débit du TNC matériel.	19200
Port radio KISS	Index du port radio dans la trame KISS.	0
Pousser params KISS	Envoie TXDELAY/PERSIST/SLOTTIME/TXTAIL au TNC au démarrage.	décoché
TXDELAY / PERSIST / SLOTTIME / TXTAIL	Paramètres CSMA d'accès au canal (x10 ms sauf PERSIST).	80 / 128 / 3 / 5
Lancer Direwolf	Démarre Direwolf automatiquement au lancement de la passerelle.	coché
Chemin Direwolf	Chemin de l'exécutable Direwolf.	c:\direwolf\direwolf.exe
Config Direwolf	Chemin d'un direwolf.conf spécifique (optionnel).	(vide)

4.3 Lien & fiabilité

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Indicatif local / SSID local	Indicatif et SSID de CETTE passerelle.	F1GBD / 1
Indicatif pair / SSID pair	Indicatif et SSID de la passerelle d'en face.	F8KSM / 2
Canaux écoutés (vide=tous)	Index des canaux MeshCore à router. Vide = tous. Le canal public est l'index 0.	1
Mappe canaux (0:2,1:3)	Remappe l'index reçu vers un autre index à la réinjection.	(vide)
Canal réinjection (-1=auto)	Canal MeshCore fixe de réinjection. -1 = même index que reçu.	-1
DM → canal (-1=non)	Réinjecte les messages directs (DM) vers un canal donné. -1 = désactivé.	-1
Accusé applicatif (ACK)	Active l'accusé de réception et la retransmission. À cocher pour un lien à deux passerelles.	selon usage
Délai ACK (s)	Délai d'attente d'un accusé avant retransmission.	6.0
Retransmissions	Nombre maximal de réémissions avant abandon.	4
Anti-doublon (s)	Fenêtre de déduplication des messages reçus.	120.0
Anti-boucle (s)	Fenêtre anti-écho entre passerelles (évite les boucles).	30.0
PACLEN	Longueur maximale utile d'une trame AX.25 (au-delà : fragmentation).	200
Taille max MeshCore	Taille maximale d'un message MeshCore en réinjection.	140
Fichier journal	Chemin d'un fichier où écrire le journal (optionnel).	(vide)

Paramètre	Description	Exemple / défaut
-----------	-------------	------------------

Comportement de l'ACK

Avec « Accusé applicatif » activé, une trame non acquittée est réémise toutes les *Délai ACK* secondes, jusqu'à *Retransmissions* fois, puis abandonnée. En test solo (sans pair), décochez l'ACK pour un envoi unique « fire and forget ».

5. Démarrer et arrêter la passerelle

1. Renseignez les trois groupes de l'onglet Connexion (companion, TNC, lien).
2. Cliquez ► **Démarrer**. Le voyant passe à ● **En service**.
3. Suivez les échanges dans l'onglet Journal.
4. Cliquez ■ **Arrêter** pour stopper ; le port du companion est libéré proprement et un redémarrage immédiat est possible.

La configuration affichée est enregistrée automatiquement dans `meshpacket.json` au démarrage et à la fermeture, puis rechargée au lancement suivant.

6. Le Journal

L'onglet Journal trace l'activité. Quelques lignes utiles :

- Canaux configurés sur le companion : 0=Public, 1=adrasec-77 — canaux connus du companion au démarrage.
- MeshCore RX canal 1 : '...' — message reçu sur le canal 1.
- MC->AX.25 seq 1 canal 1 F1GBD>F8KSM : '...' — message routé vers la VHF.
- Canal 0 filtre : absent de 'Canaux ecoutes' [1] — message écarté par le filtre de canal.
- AX.25 : retransmission seq 1 (n/4) — réémission en attente d'accusé.

7. Créer et utiliser un canal privé « adrased-xx »

Principe fondamental

Sur MeshCore, un canal est défini par sa **CLÉ (16 octets)**, pas par son nom. Deux radios ne communiquent sur un canal que si elles partagent **exactement la même clé**. Le nom n'est qu'une étiquette locale ; l'index (0-7) est local à chaque appareil. Le canal public est l'index 0, avec une clé standard connue de tous.

Le bouton **Canaux...** (barre du bas) ouvre la gestion des canaux du companion : lister, lire, configurer, partager par QR et importer une URL.

The screenshot shows a window titled "Canaux du companion" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Canaux configurés sur le companion**: A table listing two channels:

0 : Public	cle=8b3387e9c5cdea6ac9e5edbaa115cd72
1 : adrased-77	cle=367864e3c4b60901d227193333263e13

 Below the table is the instruction: "(comparez la cle avec celle du canal sur vos radios)".
- Lister / rafraichir**: A button below the channel list.
- Creer / configurer un canal**: A section with input fields and buttons:
 - Index (0-7)**: A dropdown menu with "1" selected.
 - Nom du canal**: A text input field containing "adrased-77".
 - Cle (32 hex, vide=derivée du nom)**: A text input field containing "367864e3c4b60901d227193333263e13".
 - Lire le canal**: A button next to the index dropdown.
 - Configurer ce canal**: A button below the name and key fields.
 - QR de partage...**: A button with a dashed border next to the key field.
- QR de partage genere (canal 1).**: A green text label.
- Le nom NE suffit PAS : la CLE doit etre identique sur toutes les radios.**: A warning text.
- Comparez la cle ci-dessus avec celle du canal sur ton telephone.**: A warning text.
- « QR de partage » genere un QR scannable par l'app MeshCore (cle incluse).**: A warning text.
- Importer depuis l'app (coller l'URL meshcore://channel/add)**: A section with a text input field and an **Importer** button.
- Copie l'URL du canal depuis l'app (bouton copier sous le QR), colle-la ici, Importer, puis Configurer ce canal : le companion aura la MEME cle que le tel.**: A detailed instruction at the bottom.

Fenêtre « Canaux du companion »

7.1 Méthode recommandée : synchroniser par QR / URL

C'est la méthode la plus fiable, car elle copie la clé exacte d'un appareil à l'autre (le nom ne suffit pas, surtout si la clé du canal n'est pas dérivée du nom).

a) Importer dans MeshPacket la clé du téléphone :

1. Dans l'app MeshCore (téléphone), ouvrez le canal adrased-77 → Partager → **Copier l'URL** (meshcore://channel/add?name=adrased-77&psk=...).
2. Dans MeshPacket : **Canaux...** → collez l'URL dans **Importer depuis l'app** → **Importer** (Nom et Clé se remplissent).
3. Choisissez un **Index** (ex. 1), puis **Configurer ce canal**. Le companion possède alors la même clé que le téléphone.

b) Diffuser le canal depuis MeshPacket vers d'autres radios :

1. Renseignez l'index puis **Lire le canal** (ou saisissez nom + clé).
2. Cliquez **QR de partage...** : un QR au format de l'app MeshCore s'affiche.
3. Sur l'autre appareil : app MeshCore → Canaux → Ajouter → **Scanner un QR code**. Le canal est ajouté avec sa clé.



QR de partage (format meshcore://channel/add, clé incluse)

7.2 Méthode manuelle

1. Index (0-7), Nom (ex. adrased-77).
2. Clé : 32 caractères hexadécimaux, *ou vide* pour dériver la clé du nom (SHA-256).
3. **Configurer ce canal.**

Attention à la clé dérivée du nom

La dérivation « clé = SHA-256(nom) » ne fonctionne que si **tous** les nœuds dérivent la clé du nom de la même façon. Si le canal a été créé ailleurs avec une clé aléatoire, utilisez l'import d'URL ou la saisie de la clé exacte (section 7.1).

7.3 Vérifier la cohérence des clés

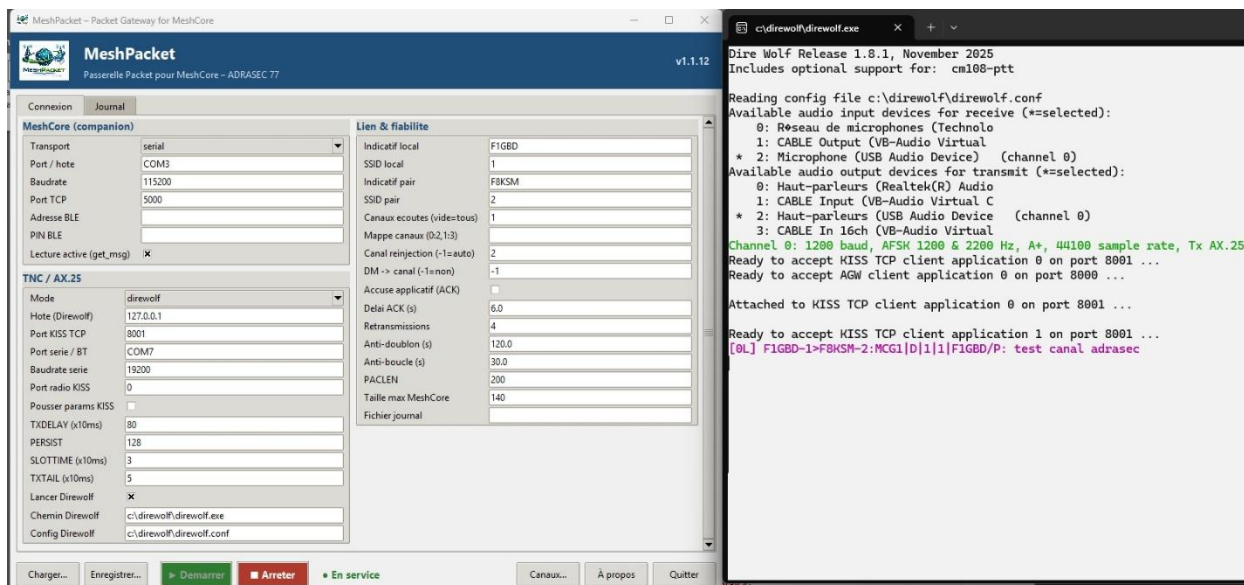
- **Lister / rafraîchir** : la ligne 1 : adrased-77 cle=... doit afficher la **même clé** que sur les autres radios.
- Au démarrage, le Journal liste Canaux configurés sur le companion : 0=Public, 1=adrased-77.

7.4 Router et filtrer le canal

- **Canaux écoutés = 1** pour ne router que adrased-77, ou **vide** pour relayer tous les canaux (dont le public, index 0).
- Envoyez un message sur adrased-77 : le Journal affiche MeshCore RX canal 1 ... puis MC->AX.25 ... canal 1 ..., et la trame MCG1|D|1|1|... apparaît côté Direwolf.

Résultat attendu

Réception **MeshCore RX canal 1** → routage **MC->AX.25 canal 1** → émission VHF. Le canal privé est opérationnel de bout en bout.



8. Lien réel à deux passerelles

Pour un véritable pont entre deux sites, lancez MeshPacket sur chaque poste avec une configuration miroir :

- Poste A : Indicateur local = F1GBD-1, pair = F8KSM-2.
- Poste B : Indicateur local = F8KSM-2, pair = F1GBD-1 (local et pair inversés).
- Le **même canal privé** (même clé) doit être configuré sur les compagnons des deux sites — le plus simple : rescanter le même QR.
- **Accusé applicatif (ACK)** activé des deux côtés une fois le pair en service.

9. Dépannage

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Aucun « MeshCore RX » à la réception	Vérifiez que « Lecture active (get_msg) » est cochée.	—
Canal privé jamais reçu	La clé du canal n'est pas sur le companion : importez-la (section 7.1) et vérifiez via Lister.	—
« MeshCore RX » mais pas « MC->AX.25 »	Message filtré : ajustez « Canaux écoutés » (le public est l'index 0).	—
Trame émise 4 fois puis abandon	Comportement normal de l'ACK sans pair. Décochez l'ACK en test solo.	—
Direwolf ne démarre pas	Vérifiez « Chemin Direwolf » ; en mode série/VR-N76, décochez « Lancer Direwolf ».	—
Port COM refusé au redémarrage	Le port se libère à l'arrêt ; attendez le message « port libéré » avant de relancer.	—

10. Annexe

10.1 Protocole d'encapsulation (MCG1)

Données : MCG1|D|<seq>|<canal>|<texte> — Accusé : MCG1|A|<seq>.

Exemple côté Direwolf : [0L] F1GBD-1>F8KSM-2:MCG1|D|1|1|F1GBD/P: test canal adrasedec.

Notes: Les messages Meshcore transportés en AX.25 sont **en CLAIR et non cryptés**

MeshPacket v1.1.12 — MANUEL Utilisateur

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026